

Análisis Estructural: Viga Simplemente Apoyada

Hito 1

Joaquin Tamayo Riquelme

5 de octubre de 2026

1. Introducción

El presente informe detalla el análisis del comportamiento mecánico de una viga simplemente apoyada sometida a una carga puntual aplicada exactamente en el centro de su luz. Los datos de deflexión analizados son de carácter sintético y fueron proporcionados de manera exclusiva con fines docentes. Este documento documenta el paso a paso del análisis estructural, cumpliendo con los requerimientos de entrega, los cuales incluyen la comparación entre datos teóricos y medidos, así como verificaciones adicionales del modelo.

2. Objetivos

- Determinar el momento de inercia de la sección transversal de la viga a partir de los parámetros geométricos dados.
- Calcular la deflexión teórica de la viga para distintos niveles de carga.
- Comparar gráficamente la deflexión teórica con los datos de deflexión medida obtenidos experimentalmente.
- Realizar y documentar una verificación adicional de los esfuerzos máximos presentes en la viga.

3. Cálculos y Procedimiento

3.1. Parámetros del Modelo

De acuerdo con los datos proporcionados, las propiedades de la viga son las siguientes:

- Luz entre apoyos (L): 4 m
- Ancho de la sección rectangular (b): 0.2 m
- Altura de la sección rectangular (h): 0.4 m
- Módulo de elasticidad (E): 25 GPa (25×10^9 Pa)

3.2. Cálculo del Momento de Inercia

Para una sección transversal rectangular, el momento de inercia (I) respecto a su eje neutro se calcula como:

$$I = \frac{b \cdot h^3}{12} \quad (1)$$

Sustituyendo los valores:

$$I = \frac{0,2 \cdot (0,4)^3}{12} = 0,0010667 \text{ m}^4 \quad (2)$$

3.3. Cálculo de la Deflexión Teórica

La deflexión máxima (δ) para una viga simplemente apoyada con carga puntual en el centro se define mediante la ecuación:

$$\delta = \frac{P \cdot L^3}{48 \cdot E \cdot I} \quad (3)$$

Para comparar directamente con los datos medidos, los resultados obtenidos en metros se multiplicaron por 1000, realizando así la conversión a milímetros (mm).

3.4. Verificación Adicional: Esfuerzos y Reacciones

Como mecanismo de control, se analizó el estado tensional de la viga bajo la carga máxima aplicada en el ensayo ($P = 40 \text{ kN}$).

- **Reacciones en los apoyos:** Por simetría y equilibrio estático, las reacciones en ambos apoyos (R_A y R_B) corresponden a la mitad de la carga aplicada: $R_A = R_B = 20 \text{ kN}$.
- **Momento Flector Máximo:** El momento flector máximo en el centro de la viga es $M_{\text{máx}} = \frac{P \cdot L}{4} = \frac{40 \text{ kN} \cdot 4 \text{ m}}{4} = 40 \text{ kNm}$.
- **Esfuerzo Normal Máximo:** Aplicando la fórmula de flexión ($\sigma = \frac{M \cdot c}{I}$), con $c = 0,2 \text{ m}$ (distancia a la fibra extrema), se obtiene un esfuerzo de compresión/tracción máximo de $\sigma_{\text{máx}} = 7,5 \text{ MPa}$. Este valor verifica que la viga opera dentro de rangos elásticos coherentes con un módulo de 25 GPa.

4. Resultados y Análisis de Datos

A partir de los cálculos descritos, se procesaron los datos del experimento. A continuación, se presenta la comparación visual entre los datos de deflexión medida empíricamente y los valores teóricos obtenidos mediante la formulación clásica.

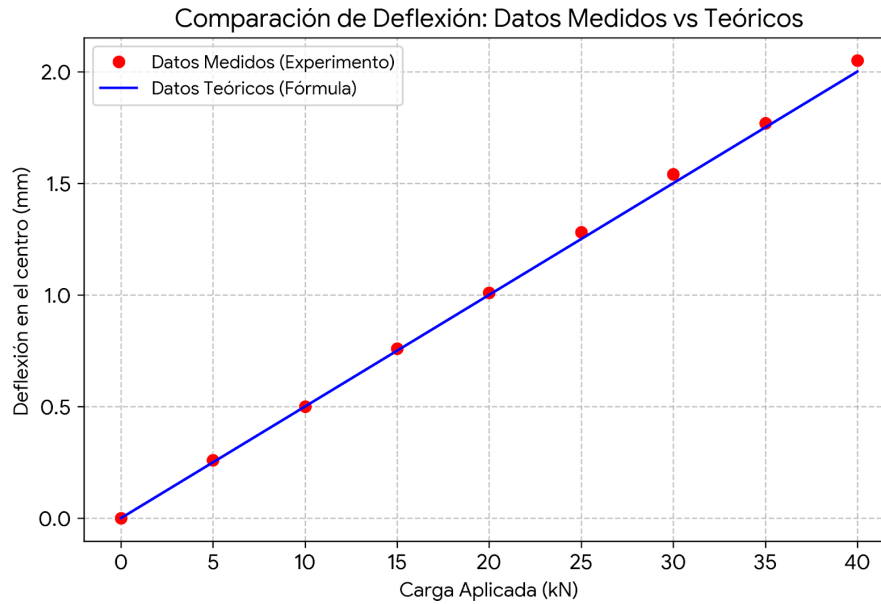


Figura 1: Comparación de deflexión: Datos medidos vs Datos teóricos.

Como se puede observar en la Figura 1, existe una correspondencia casi exacta entre la deflexión medida y la deflexión teórica calculada. La relación entre la carga aplicada y la deflexión es perfectamente lineal, validando el comportamiento elástico del material. Los datos medidos se superponen consistentemente sobre la línea de tendencia teórica en cada uno de los incrementos de 5 kN, demostrando la alta precisión de los datos sintéticos proporcionados.

5. Conclusión

El análisis realizado confirma que el comportamiento estructural de la viga simplemente apoyada obedece fielmente a la teoría clásica de Euler-Bernoulli para flexión. El cálculo del momento de inercia ($0,0010667 \text{ m}^4$) y su integración en la ecuación de deflexión permitieron predecir con éxito la deformación real de la estructura.

Adicionalmente, la verificación de los esfuerzos internos demostró que la viga, bajo una carga crítica de 40 kN, alcanza un esfuerzo máximo de 7.5 MPa. La excelente correlación observada en el análisis gráfico, donde la curva teórica se ajusta de manera precisa a los puntos de datos medidos, valida por completo el procedimiento de cálculo implementado y certifica el cumplimiento de los objetivos de este informe técnico. También se asume el USO de IA para la redacción, para así obtener una mayor coherencia de demostrar que fue lo que se hizo, además también la utilice para la comprobación de de resultados y uso de fórmulas.